Rasyonel Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme, Kare-Küp, Çok Adımlı İşlemler ve Problem Çözme (MAT.7.1.3 & MAT.7.1.4)

MAT.7.1.3. Rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini özelliklerini kullanarak yapar; rasyonel sayıların karesini ve küpünü hesaplar. · MAT.7.1.4. Rasyonel sayılarla işlem önceliğine dikkat ederek çok adımlı işlemleri ve gerçek yaşam problemlerini çözer.

HATIRLAYALIM

- Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarmada paydalar eşitlenir; toplamaya göre etkisiz eleman 0, bir sayının toplamaya göre tersi ise zıt işaretlisidir.
- Çarpmada paylar çarpımı paya, paydalar çarpımı paydaya yazılır; çarpmaya göre etkisiz eleman 1, yutan eleman 0'dır ve 0 hariç $\frac{a}{b}$ sayısının çarpmaya göre tersi $\frac{b}{a}$'dır.
- Negatif rasyonel sayıların karesi (2. kuvveti) daima pozitif (+), küpü (3. kuvveti) ise daima negatif (−) sonuç verir.

1 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem şemasında üstteki kutularda bulunan rasyonel sayılara belirtilen işlemler uygulanarak A, B ve C değerleri hesaplanmaktadır. Buna göre C kutusuna yazılması gereken rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A Kutusu (Toplama)
$A = -\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$

C Kutusu (Çarpma)
$B = +\frac{4}{3} \cdot C = A \cdot B$

Ⓐ Eksi altıda beş $(-\frac{5}{6})$
Ⓑ Eksi üçte bir $(-\frac{1}{3})$
Ⓒ Artı üçte bir $(+\frac{1}{3})$
Ⓓ Artı altıda beş $(+\frac{5}{6})$

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kuvvet kartlarında $K = (-\frac{1}{2})^2$ ve $L = (-\frac{1}{2})^3$ üslü ifadeleri tanımlanmıştır. Buna göre K ÷ L bölme işleminin sonucu kaçtır?

K Kartı (Karesi)
$K = (-\frac{1}{2})^2$

L Kartı (Küpü)
$L = (-\frac{1}{2})^3$

Ⓐ Eksi iki (−2)
Ⓑ Eksi ikide bir $(-\frac{1}{2})$
Ⓒ Artı ikide bir $(+\frac{1}{2})$
Ⓓ Artı iki (+2)

3 KISA CEVAP

$A = \frac{4}{3} \div 2$ ve $B = 4 \div \frac{3}{2}$ bölme işlemlerinde birinci sayıyı aynen yazıp ikinci sayıyı ters çevirerek çarpma kuralını uygulayınız ve A ile B sonuçlarını bulunuz.

4 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen rasyonel sayıların toplamaya göre tersini ve çarpmaya göre tersini boşluklara yazınız. İlk satır örnektir.

Rasyonel Sayı	Toplamaya Göre Tersi	Çarpmaya Göre Tersi
$-\frac{4}{9}$	$+\frac{4}{9}$	
$+\frac{7}{5}$		$+\frac{5}{7}$
$-1\frac{2}{3}$ $(-\frac{5}{3})$	$+\frac{5}{3}$	
0,25 $(+\frac{1}{4})$		

5 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki rasyonel sayı işlemlerini ve kavramlarını sağ sütundaki doğru sonuçlarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. $(-\frac{3}{5})^2$ üslü ifadesinin değeri
☐ 2. $(-\frac{1}{2})^3$ üslü ifadesinin değeri
☐ 3. Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı

a) $-\frac{1}{8}$
b) $+\frac{9}{25}$
c) 0

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

135 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurunun ilk gün $\frac{2}{9}$'u, ikinci gün ise tüm parkurun $\frac{4}{9}$'u tamamlanmıştır. Geriye kaç kilometre yol kaldığını işlem adımlarıyla açıklayınız.

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Rasyonel sayılarla işlemlerle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir rasyonel sayı ile o sayının toplamaya göre tersinin toplamı daima 0'a eşittir.	☐	☐
$-\frac{5}{8}$ rasyonel sayısının çarpmaya göre tersi $+\frac{8}{5}$ rasyonel sayısıdır.	☐	☐
Sıfırdan küçük rasyonel ifadelerin ikinci kuvveti artı (+), üçüncü kuvveti eksi (−) işaretlidir.	☐	☐
Sıfır (0) rasyonel sayısının çarpmaya göre tersi yine 0'a eşittir.	☐	☐

8 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki zeytinyağı bidonunun önce $\frac{1}{4}$'ü, daha sonra kalan yağın $\frac{1}{3}$'ü şişelere doldurulmuştur. Bidonda geriye 18 litre zeytinyağı kaldığına göre başlangıçta dolu olan bidonun tamamı kaç litredir?

1. Dolum: Bütünün çeyreği

Zeytinyağı Bidonu Dolum Aşamaları
2. Dolum
Kalanın üçte biri

Kalan Miktar: 18 litre zeytinyağı

Ⓐ 27 litre zeytinyağı alır
Ⓑ 36 litre zeytinyağı alır
Ⓒ 48 litre zeytinyağı alır
Ⓓ 54 litre zeytinyağı alır

9 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

ters · işareti · bir · sıfır

1. Bir rasyonel sayının toplamaya göre tersi alınırken yalnızca sayının _____ değiştirilir.
2. Sıfırdan farklı bir rasyonel sayı ile çarpmaya göre tersinin çarpımı daima _____ sayısına eşittir.
3. Rasyonel sayılarla bölme işleminde birinci sayı aynen yazılır, ikinci sayı _____ çevrilerek çarpılır.

10 SIRALAMA

İşlem önceliği kurallarına göre $1 - (-\frac{1}{2})^2 \div (\frac{1}{4} + \frac{1}{8})$ çok adımlı işleminin çözüm adımlarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

☐ En son çıkarma işlemini yaparak $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ sonucunu elde etmek
☐ Parantez içindeki toplama işlemini payda eşitleyerek $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$ olarak bulmak
☐ Bölme işlemini ters çevirip çarparak $\frac{1}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{1}{4} \cdot \frac{8}{3} = \frac{2}{3}$ sonucuna ulaşmak
☐ Üslü ifadeyi hesaplayarak $(-\frac{1}{2})^2 = +\frac{1}{4}$ değerini bulmak

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dikdörtgen bahçenin kısa kenar uzunluğu $\frac{6}{5}$ dam, uzun kenar uzunluğu ise $\frac{15}{4}$ dam olarak verilmiştir. Bu bahçenin alanı kaç dekametrekaredir?

Kısa Kenar · Uzunluğu	Uzun Kenar · Uzunluğu
$\frac{6}{5}$ dam	$\frac{15}{4}$ dam

Ⓐ $\frac{7}{2}$ dekametrekare
Ⓑ $\frac{21}{10}$ dekametrekare
Ⓒ $\frac{9}{4}$ dekametrekare
Ⓓ $\frac{9}{2}$ dekametrekare

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen matematik kavramlarını kutulara yazınız. Numaralı harflerle kesirlerde bölünen üst kısmı adlandıran terimi bulunuz.

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarmada eşitlenmesi gereken alt kısım — ☐☐☐☐☐

Pay ve paydadaki ortak çarpanları bölerek kesri küçültme işlemi — ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Rasyonel sayılarda çarpma işleminin 0 olan eleman türü — ☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____